UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INTERACCION HUMANO / COMPUTADOR

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO
MAGISTER EN INGENIERIA EN SOFTWARE
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
INTERACCION HUMANO / COMPUTADOR
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>COMPUTACION VISUAL</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>PATRONES DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar los principales conceptos y modelos de la interacción hombre máquina, promoviendo una comunicación efectiva con los involucrados en un Proyecto.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Aplicar conceptos básicos que sustentan la interacción humano computadora al diseño de sistemas para satisfacer necesidades de usuarios de una manera efectiva y fácil de usar.

2.- Identificar los principios, métodos, guías y estándares del diseño centrado en el usuario en el diseño de la interacción Humano-Computador.

3.- Diseñar prototipos de interfaces enfocados en los usuarios finales, para crear aplicaciones más naturales e intuitivas, mediante la comprensión y uso de las técnicas centradas en el usuario.

4.- Evaluar interfaces diseñadas para mejorar aplicaciones ya desarrolladas, mediante la aplicación de técnicas y mejores prácticas en el área de la Interacción Humano-Computador.

Contribución de la asignatura

Este módulo tiene como propósito desarrollar en los estudiantes capacidades para mejorar el proceso de interacción del usuario con la computadora a partir del diseño de interfaces altamente efectivas y centradas en el usuario, en el que se considera los principios de usabilidad y abordando temas como factores humanos, metáforas, métodos de evaluación, diseño, dispositivos de interacción, estándares y guías, accesibilidad, internacionalización.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a la interacción humano computador	Introducción a la interacción Disciplinas que apoyan a la IHC. La interacción.	36	Aplica conceptos básicos que sustentan la interacción humano computadora al diseño de sistemas para satisfacer necesidades de usuarios de una manera efectiva y fácil de usar.
	La usabilidad y accesibilidad.	*Usabilidad de sistemas interactivos guías, principios y teorías. Accesibilidad en el diseño. Metáforas. *Manipulación directa y entornos virtuales		
	El factor humano.	El factor humano. Aspecto sensorial. Modelo de Memoria. Modelo mental		
U.2	Diseño centrado en el usuario	Teoría del diseño centrado en el usuario. Modelo de diseño centrado en el usuario.	27	Identifica los principios, métodos, guías y estándares del diseño centrado en el usuario en el diseño de la interacción Humano-Computador
	Estándares y guías.	Principios, estándares y guías. Estándares de iure en IHC. Guías de estilo.		
U.3	Emoción y experiencia	La experiencia de usuario. UX vs Usabilidad.	54	Diseña prototipos de interfaces enfocados en los usuarios finales, para crear aplicaciones más naturales e intuitivas, mediante la comprensión y uso de las técnicas centradas en el usuario.
	Prototipos	Características. Prototipos de baja y alta fidelidad. Técnicas de prototipado. *Herramientas de software		
	Implementación de interfaces	*Elementos de interfaces. Diseño de interfaces: web y móviles.		
U.4	Teoría de la evaluación y validación	Introducción y objetivos de la evaluación. Lugares donde se realiza la evaluación.	27	Evalúa interfaces diseñadas para mejorar aplicaciones ya desarrolladas, mediante la aplicación de técnicas y mejores prácticas en el área de la Interacción Humano-Computador.
	Métodos de evaluación	*Gestión y evaluación de procesos de diseño e interfaz. Métodos de evaluación.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica los principales conceptos y modelos de la interacción hombre máquina, promoviendo una comunicación efectiva con los involucrados en un Proyecto.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas y software de aplicación) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas, productos de software) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
CaÃƒÂ±as Delgado, JosÃƒÂ© Juan Granollers i Saltiveri, Toni LorÃƒÂ©s Vidal, JesÃƒÂºs	2012	Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario	1	UOC	España Barcelona	40	279	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Esta obra se enmarca en el contexto de la disciplina conocida con el nombre de Interacción Persona-Ordenador (IPO). evaluación y la implementación de sistemas interactivos para que sean utilizados por personas							
URL:	https://0x1025hlq-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/56326							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ferrer MartÃƒÂnez, Juan	2015	Desarrollo de interfaces	1	RA-MA	Madrid España	40	279	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	La presente obra está dirigida a los estudiantes del Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma de Grado Superior, en concreto para el Módulo Profesional Desarrollo de Interfaces.							
URL:	https://0x1025hlq-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/106456							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Shneiderman; Ben	2006	Diseño de interfaces de usuario	4a edición	Pearson Educación	Madrid	2	xvi; 722 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei858a							
Comentario:	Libro enfocado en el estudio del diseño de interfaces y la relación hombre computadora							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pintos FernÃƒÂ¡ndez, JoaquÃƒÂn	2024	Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843	1	Tutor Formación	España La Rioja	40	67	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Software para computadora , Disen?o de sistemas centrado en el usuario							
URL:	https://0x1025hm9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/273998							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pressman; Roger S.	2010	Ingeniería del software:	7a edición	McGraw-Hill	México	4	xxix; 777páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1437a							
Comentario:	Libro enfocado en el estudio del modelamiento de sistemas							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Beati; HernÃƒÂ¡n	2015	HTML5 y CSS3 para diseñadores	1a edición	Alfaomega	Buenos Aires	4	331 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1739a							
Comentario:	Este libro ofrece a todo diseñador Web y desarrollador front-end, la posibilidad de conocer en profundidad las últimas versiones de los dos lenguajes fundamentales para la Web							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
CÃƒÂ³rcoles Tendero,JosÃƒÂ© Eduardo Montero Simarro, Francisco	2015	Diseño de interfaces WEB	1	RA-MA Editorial	Madrid España	40	231	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro enfocado en las tecnicas aplicadas para un correcto diseño de interfaces Web							
URL:	https://0x1025qc9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/62487							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026